

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ

Lista nr 3

22 października 2025 r.

Zajęcia 28 października 2025 r.
Zaliczenie listy **od 4 pkt.**

L3.1. Włącz komputer! 1 punkt Dla jakich wartości x obliczanie wartości wyrażeń

a) $(x^3 + \sqrt{x^6 + 2025})$, b) $x^{-3}(\pi/2 - x - \operatorname{arctg}(x))$

może wiązać się z utratą cyfr znaczących wyniku? Zaproponuj sposoby obliczenia wyniku dokładniejszego. Pokaż, że sposoby te **lepiej działają w praktyce**.

L3.2. Włącz komputer! 1 punkt Podaj (w miarę) bezpieczny numerycznie algorytm obliczania zer równania kwadratowego $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$). **Przeprowadź testy numeryczne** dla odpowiednio dobranych wartości a, b i c **pokazujące, że Twój algorytm jest znacznie lepszy** od *metody szkolnej* bazującej jedynie na dobrze znanych wzorach $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$.

L3.3. 1 punkt Niech dane będą liczby maszynowe a, b , dla których $a^2 - b^2 \neq 0$. Rozważmy następujące dwa algorytmy wyznaczania wartości $A(a, b) := a^2 - b^2$:

<pre>w1:=a*a; w2:=b*b; return(w1-w2)</pre>	<pre>v1:=a-b; v2:=a+b; return(v1*v2)</pre>
--	--

Z zadania **L2.6** wiemy już, że drugi z podanych algorytmów jest mniej podatny na problem nadmiaru. Przyjrzyjmy się sprawie jeszcze dokładniej.

Szacując błędy względne realizacji obu tych algorytmów w arytmetyce fl, **rozstrzygnij**, którą z podanych metod **warto stosować** w praktyce obliczeniowej. A może oba algorytmy są **tej samej** jakości numerycznej? Odpowiedź **uzasadnij**.

L3.4. 1 punkt Sprawdź dla jakich wartości x zadanie obliczania wartości funkcji f jest źle uwarunkowane, jeśli:

a) $f(x) = x^2 - 3x - 70$, b) $f(x) = \sin(-11x)$,

L3.5. 2 punkty Załóżmy, że dla każdego $x \in X_{fl}$ zachodzi $\operatorname{fl}(\operatorname{tg}(x)) = \operatorname{tg}(x)(1 + \varepsilon_x)$, gdzie $|\varepsilon_x| \leq 2^{-t}$, natomiast t oznacza liczbę bitów przeznaczoną na zapamiętanie mantysy. Niech dane będą liczby maszynowe y_1, y_2, y_3, y_4 oraz taka liczba maszynowa x , że $x \cdot 2^{-8}$ też jest liczbą maszynową. Sprawdź czy poniższy algorytm obliczania wartości wyrażenia
$$\sum_{i=1}^4 y_i \operatorname{tg}(4^{-i}x)$$
 jest numerycznie poprawny:

```

S:=0;

for i from 1 to 4
do
  S:=S+y[i]*tg(4^(-i)*x)
od;

Return(S)

```

- L3.6.** 2 punkty Sprawdź czy podany niżej algorytm obliczania wartości wyrażenia $\frac{b+c+bd}{a(d+1)}$ jest algorytmem numerycznie poprawnym:

```

S:=d+1;
S:=c/S;
S:=b+S;
S:=a/S;
S:=1/S;

Return(S)

```

- L3.7.** 1 punkt Zbadaj czy podany niżej algorytm wyznaczania iloczynu liczb maszynowych $x_1, x_2, \dots, x_{2n}$ (zakładamy zatem, że $\text{rd}(x_k) = x_k$, $1 \leq k \leq 2n$) jest algorytmem numerycznie poprawnym.

```

I1:=x[2*n];
I2:=x[2*n-1];

for k=n-1 downto 1
do
  I1:=I1*x[2*k];
  I2:=I2*x[2*k-1]
end;

Return(I1*I2)

```

- L3.8.** **Dodatkowe zadanie programistyczne** (do 16 listopada; do 5 punktów) ¹

Udowodnij, że dla małego h

$$(1) \quad f'(t) = \frac{f(t+h) - f(t)}{h} + O(h), \quad f'(t) = \frac{f(t+h) - f(t-h)}{2h} + O(h^2).$$

¹Patrz pkt. 14. [regulaminu](#) zaliczania ćwiczeń.

Przybliżenia pochodnej funkcji znajdują zastosowanie m.in. w numerycznym rozwiązywaniu równań różniczkowych, w tym tzw. *równań ruchu*. Znając położenie i prędkość obiektu w chwili t (w wypadku drugiego wzoru, odpowiednio, $t - h$ oraz t), jak również działające na niego siły, z użyciem powyższych wzorów można **przybliżyć** jego położenie oraz prędkość w chwili $t + h$.

Rozpatrujemy ruch układu ciał oddziałujących wzajemnie na siebie poprzez siłę grawitacji (przyda się znane ze szkoły prawo powszechnego ciążenia Newtona: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$). Celem jest określenie, na podstawie początkowego położenia ciał i ich prędkości w chwili t , jaki będzie stan układu w kolejnych ustalonych chwilach, np. $t + h, t + 2h, t + 3h, \dots$

- (a) Wyprowadź układ równań ruchu dla **dwóch** ciał wzajemnie się przyciągających.
- (b) Sprawdź na przykładzie dwóch ciał, które z powyższych przybliżeń pochodnej lepiej sprawdza się w praktyce (dla tego samego h).

Wskazówka nr 1. Bardzo dobrze będzie to widać, jeżeli układ przypomina planetę krążącą wokół słońca.

Wskazówka nr 2. Metodę wykorzystującą pierwszy z wzorów (1) można znaleźć w literaturze pod nazwą *metody Eulera* przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych.

- (c) Choć dla dwóch przyciągających się ciał znane jest jawne rozwiązanie analityczne, to w wypadku trzech (tzw. **problem trzech ciał**) lub więcej obiektów — wzorów takich nie ma. Zadanie można rozwiązywać wyłącznie w sposób przybliżony stosując metody numeryczne. Korzystając z podanych możliwości aproksymowania pochodnej, znajdź przybliżone rozwiązanie problemu trzech (lub więcej) ciał dla kilku istotnie różnych układów (np. układ Słońce-Ziemia-Księżyc, planeta krążąca wokół gwiazdy podwójnej, wykorzystanie zjawiska asysty grawitacyjnej, ...).

Autor zadania: *Filip Chudy*.

L3.9. Dodatkowe zadanie programistyczne (do 16 listopada; do 5 punktów)² Niech $\{s_n\}$ będzie ciągiem zbieżnym do granicy s . Ciąg Δ^2 Aitkena

$$t_n := s_n - \frac{(s_{n+1} - s_n)^2}{s_{n+2} - 2s_{n+1} + s_n} \quad (n = 0, 1, \dots)$$

jest w wielu wypadkach — spróbuj dowiedzieć się, w których — zbieżny do s szybciej niż $\{s_n\}$, tzn. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t_n - s}{s_n - s} = 0$.

- (a) Oblicz 20 początkowych wyrazów ciągów $\{s_n\}$ i $\{t_n\}$ oraz $\{e_n := s_n - s\}$ i $\{d_n := t_n - s\}$ w wypadku

- i. $s_n = \sum_{j=0}^n (-1)^j (2j+1)^{-1}$, $s = \pi/4 \approx 0.7853981634$;

- ii. $s_n = \sum_{k=1}^n k^{-3/2}$, $s \approx 2.612375348685488$.

²Patrz pkt. 14. **regulaminu** zaliczania ćwiczeń.

Czy mamy do czynienia z istotnym przyspieszeniem zbieżności? Powtórz doświadczenie dla innych danych.

- (b) Zauważ, że zbieżność ciągu $\{t_n\}$ można przyspieszyć w analogiczny sposób, definiując ciąg $\{u_n\}$ wzorem

$$u_n := t_n - \frac{(t_{n+1} - t_n)^2}{t_{n+2} - 2t_{n+1} + t_n} \quad (n = 0, 1, \dots).$$

Korzystając z tej obserwacji wykonaj kilka doświadczenia obliczeniowe dla danych z punktu (a) oraz dla kilku innych przykładów.

- (c) Uogólniając metodę, zaproponuj sposób **przyspieszenia ciągu** $\{u_n\}$. Sprawdź eksperymentalnie jego skuteczność.

(-) *Paweł Woźny*